SESSION 2021

Baccalauréat de l'Enseignement Général — Série S

Épreuve de Mathématiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Les exercices et les problèmes sont obligatoires.

Exercice 1

3 points

I. On considère les matrices carrées suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -3 & -3 & 6 \\ 1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que B est l'inverse de A. (0,5 pt)
2. Calculer $A + C$. (0,25 pt)
3. Démontrer par récurrence sur n que : $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$

$$C^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^n & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

(0,75 pt)

II. On dispose de quatre trous T_1, T_2, T_3, T_4 et quatre billes numérotées 1, 2, 3 et 4. Chaque bille entre dans un trou et chaque trou peut recevoir zéro à quatre billes. On suppose que tous les événements élémentaires sont équiprobables.

A) On lance une fois les quatre billes en direction vers les quatre trous.

1. Soit A l'événement : « La bille numéro 2 est dans le trou T_2 ».
   Montrer que la probabilité de l'événement A est égale à $\frac{1}{4}$. (0,25 pt)
2. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de billes reçues par le trou T_3 lors d'un lancer.
   Donner la loi de probabilité de X. (0,75 pt)

B) On lance n fois de suite, $n \in \mathbb{N}^*$, et d'une manière indépendante les quatre billes vers les quatre trous. On désigne par p_n la probabilité de l'événement A_n : « A est réalisée au moins une fois lors de ces n lancers ».

Après avoir calculé p_n en fonction de n, déterminer le plus petit entier naturel n pour que $p_n \geqslant 0,99$. (0,5 pt)

Exercice 2

3 points

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$.

On considère les points $A(1\,;-1\,;1)$; $B(3\,;2\,;1)$ et $C(2\,;-1\,;0)$.

1. Vérifier que l'équation du plan (ABC) est : $3x - 2y + 3z - 8 = 0$. (0,25 pt)
2. Écrire une équation cartésienne du plan (P) contenant le point B, de vecteur normal $\overrightarrow{AC}$. (0,5 pt)
3. (a) Démontrer que l'intersection des plans (ABC) et (P) est une droite (D) d'équation paramétrique :

$$\begin{cases} x = t + 2 \\ y = 3t - 1 \\ z = t \end{cases} \qquad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

(0,75 pt)

   (b) Montrer que C est le projeté orthogonal de A sur (D) et en déduire la distance du point A à la droite (D). (0,75 pt)
4. Soit (Q) le plan d'équation $x - y + z = 1$.
Déterminer les coordonnées du point I, intersection des trois plans (ABC), (P) et (Q). (0,75 pt)

Problème 1

6 points

ABC est un triangle rectangle en A tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \dfrac{\pi}{2}$ et $AB = AC = 3$cm.

Soient :

- I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AC]$.
- E le point symétrique de B par rapport à A.
- r la rotation de centre C et d'angle $\dfrac{\pi}{2}$.
- t la translation de vecteur $\overrightarrow{CA}$.
- h l'homothétie de centre I et de rapport 2.

On pose $f = t \circ r$ et $g = h \circ f$.

Partie A

1. (a) Déterminer et construire le point D barycentre du système

$$S = \{(A, 1)\,;(B, -1)\,;(C, 1)\}$$

(0,25 pt × 2)

(b) Discuter suivant les valeurs du paramètre réel k la nature de l'ensemble (E_k) des points
M du plan vérifiant $MA^2 - MB^2 + MC^2 = k$ (on pourra montrer que $MD^2 = k + 18$). (0,75 pt)

2. Soit $\mathscr{C}$ le cercle de centre C et de rayon CB dont l'intersection autre que B avec
(BC) est notée par F. Montrer que $\overrightarrow{ED} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EF}$. (0,25 pt)
3. (a) Donner la nature de f. (0,25 pt)
   (b) On note K le milieu de $[ED]$. En décomposant t et r en deux symétries orthogonales
   convenablement choisies, déterminer les éléments caractéristiques de f. (0,5 pt)
4. En déduire la nature et les éléments caractéristiques de g. (0,75 pt)

Partie B

Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $\left(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)$.

1. Donner l'affixe du point I. (0,25 pt)
2. (a) Déterminer les expressions complexes de t, r et h. (0,25 pt × 3)
   (b) En déduire les expressions complexes de f et g. (0,25 pt × 2)
   (c) À l'aide de l'expression complexe, retrouver les éléments caractéristiques de g. (0,25 pt × 3)

Partie C

Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère le polynôme P défini par :

$$P(z) = z^3 + (3 - 3\mathrm{i})z^2 + (1 - 6\mathrm{i})z - 1 - 3\mathrm{i}$$

Calculer $P(-1)$ et en déduire toutes les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation $P(z) = 0$. (0,25 pt + 0,5 pt)

Problème 2

8 points

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x\ln\left(1 - \dfrac{1}{x}\right), & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{2}{1 + \mathrm{e}^{-x}}, & \text{si } x \geqslant 0 \end{cases}$$

On désigne par $\mathscr{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 2cm.

Partie A

1. (a) Montrer que f est continue en $x_0 = 0$. (0,5 pt)
   (b) Montrer que $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{f(x)-f(0)}{x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \dfrac{1}{2}$.
   Que peut-on conclure pour la fonction f ? (0,5 pt + 0,25 pt)
2. Pour tout $x \in]0\,;+\infty[$; Calculer $f'(x)$ où f' est la fonction dérivée de f. (0,25 pt)
3. (a) Soit g la fonction définie sur $]-\infty\,,0[$ par : $g(x) = \dfrac{1}{x-1} + \ln\left(1-\dfrac{1}{x}\right)$
   Étudier la variation de g et en déduire le signe de $g(x)$ sur l'intervalle $]-\infty\,,0[$. (0,75 pt + 0,25 pt)
   (b) Pour tout $x \in]-\infty\,;0[$; montrer que $f'(x) = g(x)$. (0,25 pt)
4. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$. (1 pt)
5. Construire la courbe $\mathscr{C}$ ainsi que sa tangente (ou ses demi-tangentes) au point d'abscisse $x_0 = 0$. (1 pt)

Partie B

1. Soit h la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par : $h(x) = f(x) - x$.
   À l'aide de l'étude de variation de h sur l'intervalle $[1\,;2]$, montrer que l'équation
   $h(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in [1\,;2]$. (0,75 pt)
2. Démontrer que pour tout $x \in [1\,;2]$: $f(x) \in [1\,;2]$ et que $|f'(x)| \leqslant \dfrac{2}{3}$. (0,25 pt × 2)
3. On considère la suite numérique $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = f(U_n) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

   (a) Démontrer par récurrence sur n que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $U_n \in [1\,;2]$. (0,5 pt)
   (b) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$: $|U_{n+1} - \alpha| \leqslant \dfrac{2}{3}|U_n - \alpha|$ et $|U_n - \alpha| \leqslant \left(\dfrac{2}{3}\right)^n$. (0,5 pt × 2)
   (c) En déduire l'étude de convergence de la suite $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$. (0,25 pt)
   (d) Déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que U_{n_0} soit la valeur approchée de α à 10^{-3} près. (0,25 pt)

Sujet officiel transcrit dans **Le Repère**, Mathématiques Terminale S (Mamiarilala Razafimahefa).
amamiarilala-svg.github.io/le-repere